本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

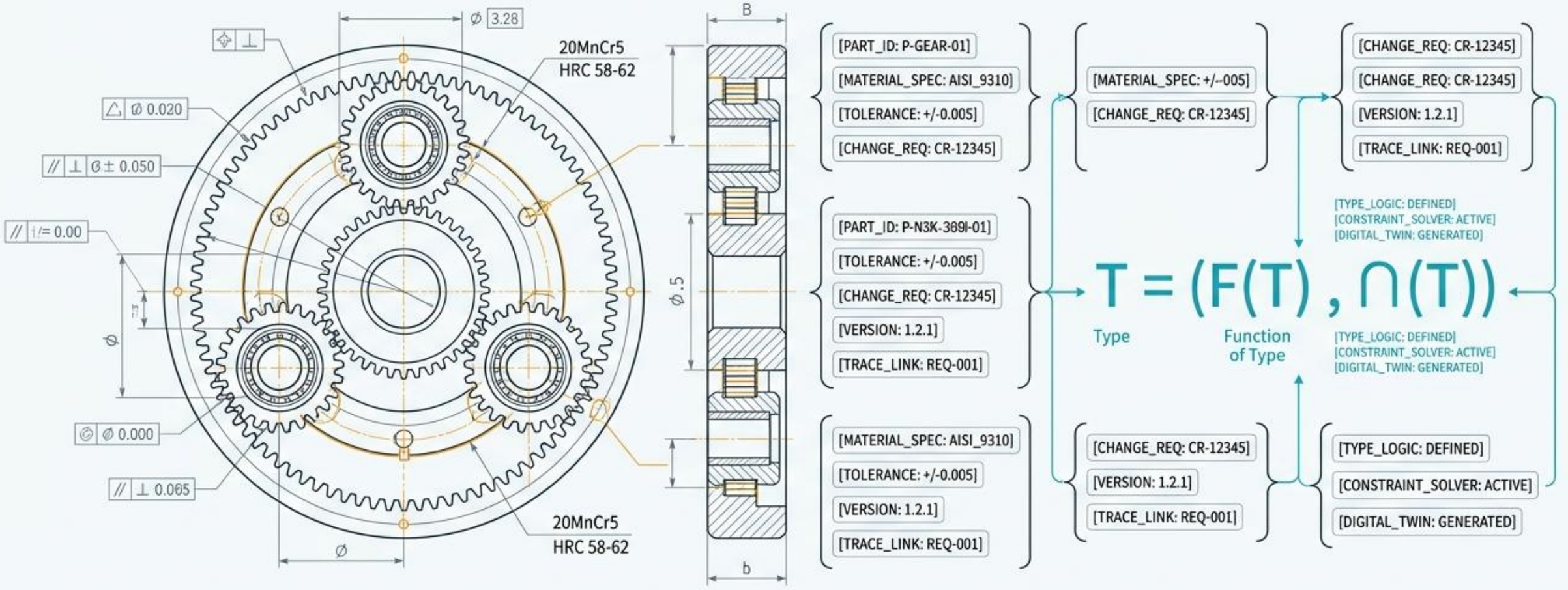
本形学 Ontypology ★

异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)



AI 機械設計與 PLM 大腦的底層邏輯

從雜亂無章的文本，到可嚴格推理的「產品副本」——讓規格、零件、變更與履歷，每一條數字都說得出自己的出身。



[核心哲學] 先形後數
(First Type, then Number)

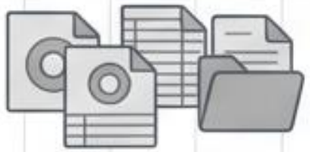
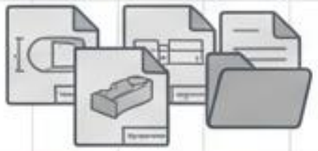
[底層平台] Mind AI × LLM
(Intelligence x Language)

[最終承諾] 產出準確
(100% Traceability & Accuracy)

MIND AI

約定一：形的英文是 Type，絕對不用 Form。
Type-Driven Design (形驅動設計)

約定二：理論當工具用，平台當底座用。

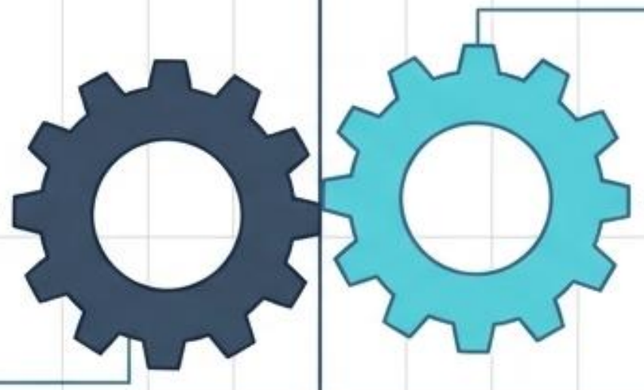
機械工程語言	本形學語言
 規格書、需求條款	規格形 SpecType (屬性 [] 與屬性值、交集判準 ∩(T))
 零件圖、材料表	零件形 PartType (單位形、BOM 集合 { })
 裝配圖、BOM 表	組裝形 AssemblyType (組成結構、空間容器 ( ))
 檢驗報告、量測數據	檢驗形 InspectType (判準驗收、三層判斷)
 工程變更單 ECN	變更形 ChangeType (remove 三級、依存鏈影響分析)
 版次履歷、配置管理	履歷形 HistoryType (身分錨 id(C)、時間本形演化)

MIND AI

終結「產出不準」的四種症狀與雙引擎架構

雙引擎架構（The Engine）

LLM（語言理解與生成）
- 負責語言。把工程師的對話寫成規格形、報告文件。



Mind Model（知識統一與記憶）
- 負責智慧。形庫（零件形、招式庫、判準庫長期沉澱）、演繹推理、任務分解、持續學習。

診斷矩陣（Diagnostic Matrix）

症狀 1：同一零件不同文件對不上

處方：立零件形，用 id(C) 錨住身份。

症狀 2：規格寫了卻無法驗收

處方：規格形內建 ∩(T) 驗收條款。

症狀 3：變更之後文件漏改

處方：組裝形 BOM + remove 三級影響分析。

症狀 4：AI 產出看似合理卻不敢用

處方：形證據鏈：每個數字標註來源。

MIND AI

雙本形框架：空間立骨架，時間給招式

空間本形 – 產品長什麼樣

Y 軸 { }
組成：BOM 層級、零件組成。
(例：L0 整機 → L1 輪系 → L2 太陽輪)

Z 軸 ( )
容器：殼體、模組、庫位邊界。
(例：行星輪系封在殼體內，潤滑油不得越界)

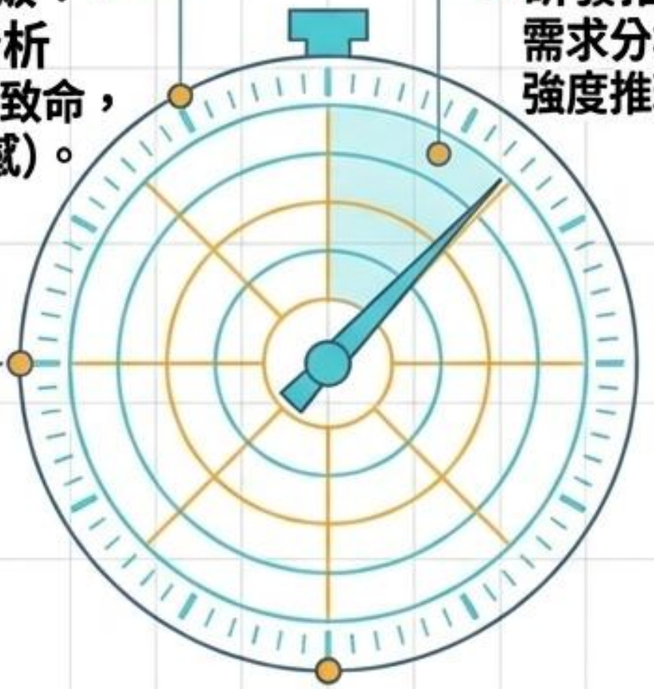
X 軸 [ ]
屬性：規格條款、參數、公差。
(例：模數 1.5、壓力角 20°、精度 ISO 1328 六級)

Z 軸 ( )
容器：殼體、模組、庫位邊界。
(例：行星輪系封在殼體內，潤滑油不得越界)

時間本形 – 研發怎麼動

remove 三級：
變更影響分析
(拆太陽輪＝致命，換銘牌＝無感)。

研發招式（14招）：
需求分析、選型設計、強度推理、ECN 重構等。



id(C)
身份錨：配置管理
(改版不斷線：版次 A → B 還是同一台機器)。

MIND AI

六種產出形全景：規零組檢變履

前一形的產出，
是後一形的判準

[規] SpecType 規格形

核心問題：
要做成什麼

關鍵判準：
需求量化、
可驗收

[零] PartType 零件形

核心問題：
這件是什麼

關鍵判準：
欄位齊備、
數值有源

[組] AssemblyType 組裝形

核心問題：
誰裝在誰裡面

關鍵判準：
BOM 判準、
配合正確

[檢] InspectType 檢驗形

核心問題：
量測合不合格

關鍵判準：
判準來自
規格形

[變] ChangeType 變更形

核心問題：
改了影響誰

關鍵判準：
影響分析完
整、重驗齊

[履] HistoryType 履歷形

核心問題：
前世今生

關鍵判準：
id(C) 不斷線、
可追溯

設計三形（The Creation）

PLM三形（The Governance）

MIND AI

設計三形深度解析：將需求轉化為可計算的實體

規格形 SpecType

規格編號：SPEC-PG-001

需求條款：減速比 5:1

量化判準 ∩(T)：
i = 5 ± 2%；T2 ≥ 50 N·m

約束條件：外徑 ≤ 120 mm；
重量 ≤ 3.5 kg

零件形 PartType
(PT-SG-018 太陽輪)

材料與熱處理：
SCM415 滲碳淬火 HRC58-62

關鍵尺寸：
模數 1.5；齒數 18；
齒數 18；分度圓 ϕ27 mm

公差：齒形 ISO 1328 六級；
軸徑 ϕ12 k6

組裝形 AssemblyType
(AS-PGS-01 行星輪系)

BOM 層級：L1（上屬 L0）

明細數量：太陽輪×1、
行星輪×3、
齒圈×1、銷軸×3

配合關係：行星輪孔 ϕ14 H7 /
銷軸 ϕ14 k6

Remove 三級（變更時怎麼處理）

⚠ 一級（必要件）：拆了就不是它（太陽輪）→ 必發 ECN、必重驗。
⚠ 二級（功能件）：拆了功能降級（風扇蓋）→ 評估降級幅度。
三級（身外件）：拆了身分不變（銘牌）→ 輕量變更。

MIND AI

PLM 三形深度解析：驗收、變更與改版不斷線

檢驗形 InspectType (INSP-PG-001-A)

檢驗項：
背隙 (backlash)

量測方法/量具：
百分錶反轉法；
分度值 0.01 mm

判準：
SPEC-PG-001 §4：
≤ 7 arcmin (來自規格形)

實測與判定：
0.09 mm / 合格
(嚴格三值：合格/不合格/讓步)

變更形 ChangeType (ECN-042)

變更內容：
油封材質 NBR → FKM

影響分析：
波及零件形/組裝形/
檢驗形/規格形
(依 remove 級別推算)

重驗項目：
150° C 密封保持試驗、
唇口磨耗複測

履歷形 HistoryType

版次基線：
Rev A → Rev B
(依靠 id(C) 錨定)

綁定變更：
Rev B = Rev A + ECN-042

發行依據：
型式試驗全數合格

封存處置：
Rev A 圖面蓋作廢章、
留檔十年

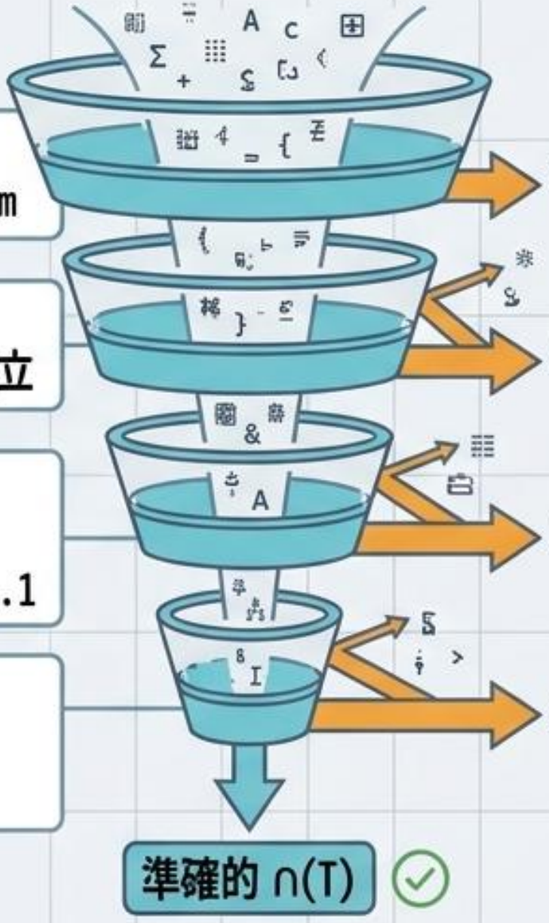
MIND AI

準確性的四層保險與第一層：∩(T) 判準漏斗

四層保險總覽 (全過才是準確，缺一即殘缺)

1. **資格：算不算這個形**
   (∩(T) 交集判準)
2. **推理：結論怎麼來的**
   (演繹骨架)
3. **現實：數字扛不扛得住**
   (工程驗證)
4. **記憶：事後查不查得到**
   (形證據鏈)

第一層 ∩(T) 四關漏斗 – 以行星減速機為例



1. 需求合致：
   $i = 5 \pm 2\%$；$T2 \geq 50\ N\cdot m$
   → 不滿退回 S1 重寫
2. 型錄可選：
   模數、齒數嚙合條件成立
   → 不滿退回 S2 重選
3. 標準合規：
   ISO 1328 六級；
   ISO 6336 校核 $SH \geq 1.1$
   → 不滿退回 S3 改材
4. 判準驗收：
   背隙 ≤ 7 arcmin；
   $\eta \geq 94\%$
   → 不滿退回 S5 處置

準確的 ∩(T) ✓

MIND AI

第二與第三層保險：演繹骨架與實體工程驗證

第二層 – 演繹骨架 (結論不是抄來的，是推來的)

推導規則：已知 → 公式 → 代入 → 結果 (步步帶單位)

範例步驟 ①

- 已知：T2 = 50 N·m；i = 5；η = 0.95
- 公式：T1 = T2 / (i x η)
- 代入：T1 = 50 N·m / (5 x 0.95)
- 結果：T1 = 10.5 N·m

範例步驟 ②

- 已知：i = 1 + Zr / Zs
- 公式：Zr = (i – 1) x Zs
- 代入：Zr = (5 – 1) x 18
- 結果：Zr = 4 Zs (Zs = 18，Zr = 72)

第三層 – 工程驗證 (數字扛不扛得住)



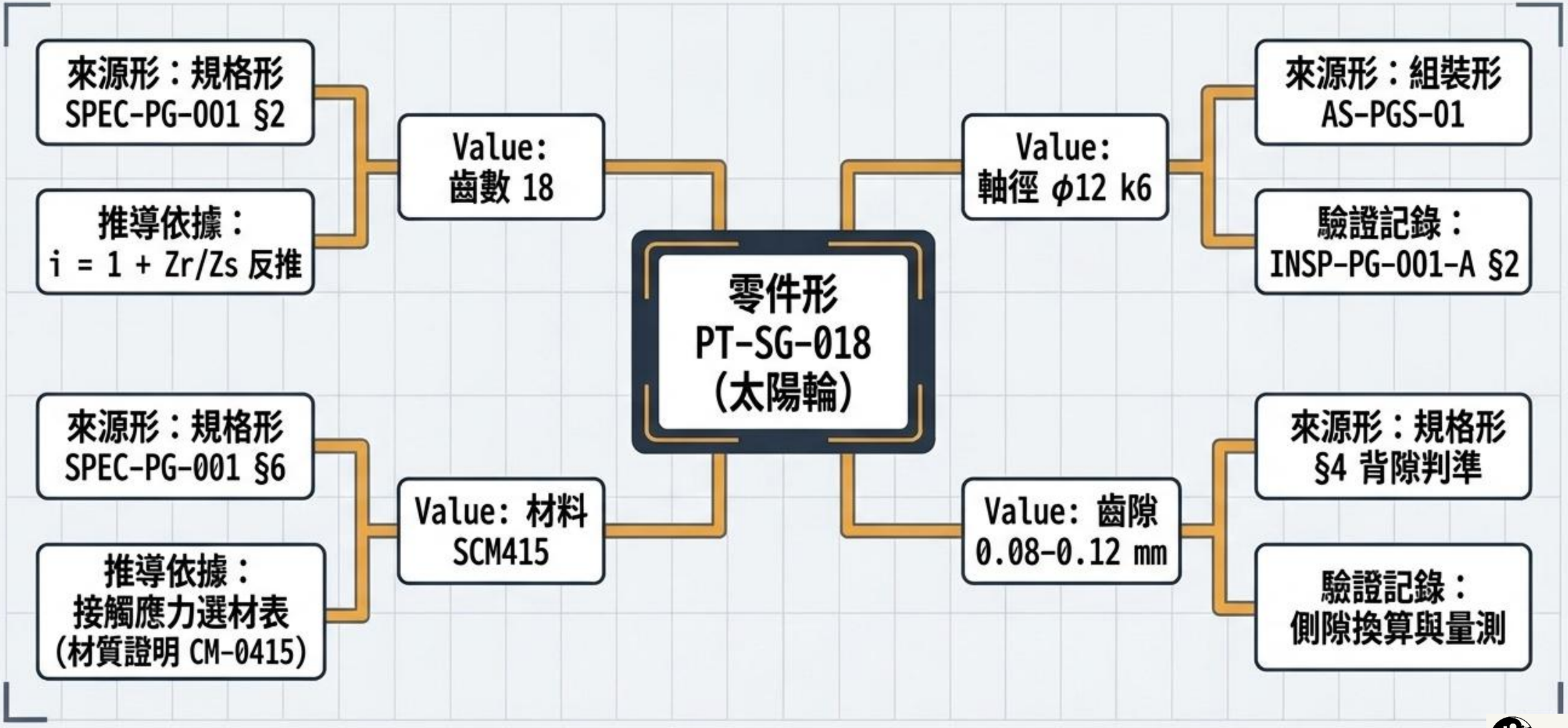
尺寸
公差鏈疊加
(極值法/統計法疊加加，確保間隙合格)

強度
強度校核
(ISO 6336 接觸與彎曲，安全係數過關)

性能
性能測試
(效率、噪音、溫升實測)

MIND AI

第四層保險：形證據鏈 (一數一源的追溯網絡)



六步驟作業法與三層判斷邏輯

框架四步驟（把需求變成維度）

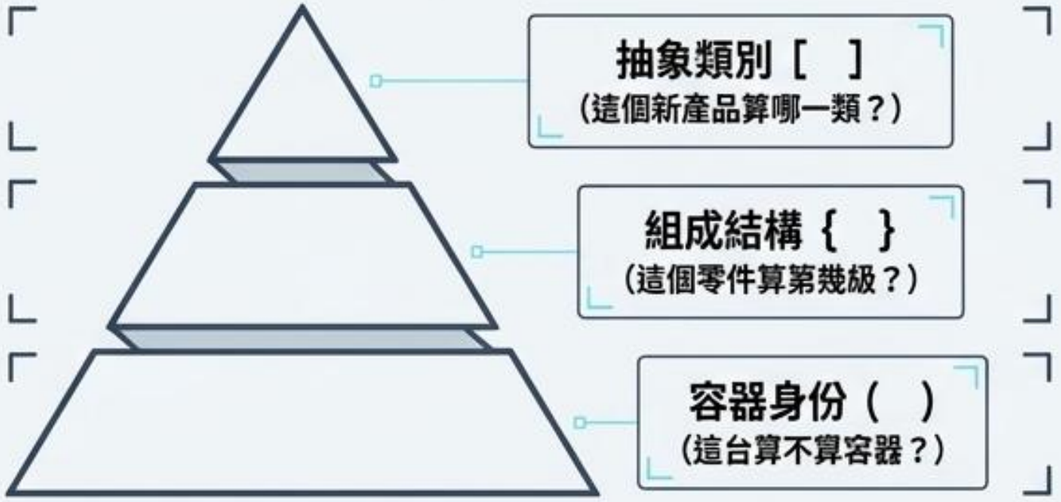
1. 壹・分辨異同
(先分得開)

2. 貳・觸發抽象
(找對不上之處)

3. 參・命名維度
(立起傳動比、扭矩等軸)

4. 肆・判斷歸屬
(新需求掛進軸)

三層判斷（卡住時的邏輯）

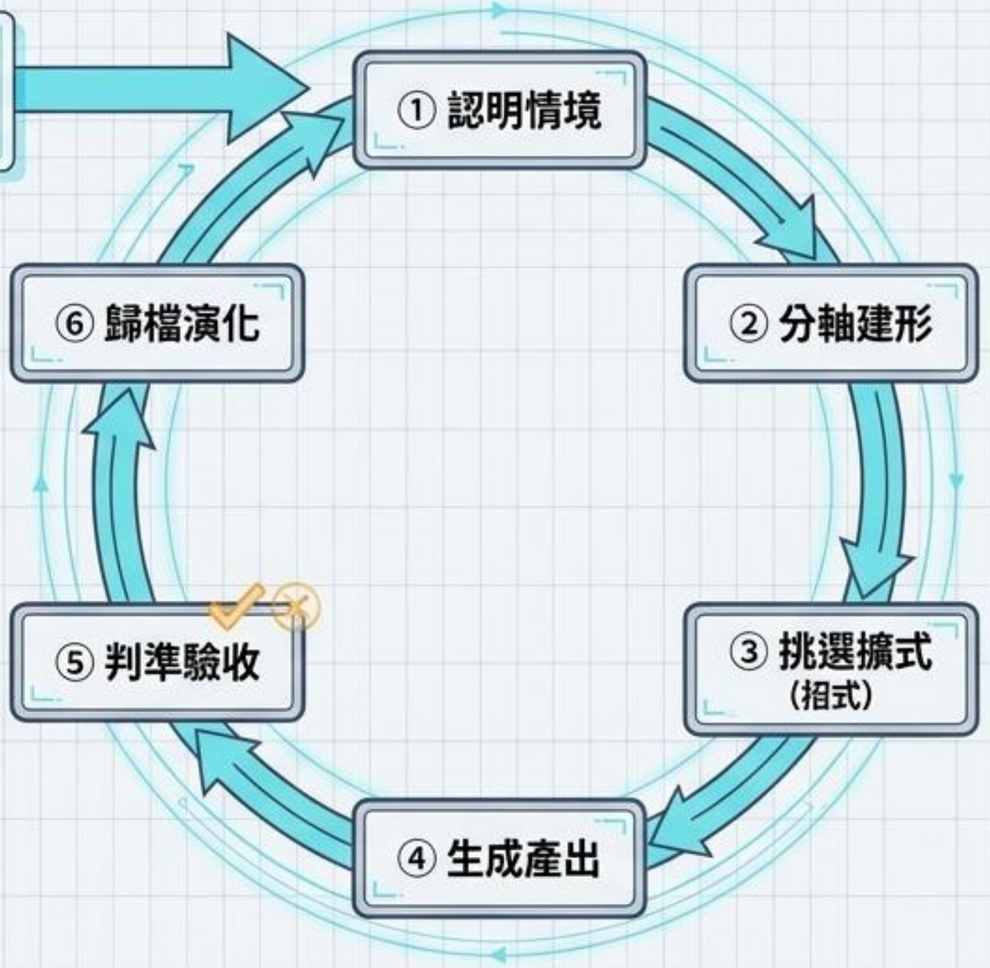


抽象類別 [ ]
(這個新產品算哪一類？)

組成結構 { }
(這個零件算第幾級？)

容器身份 ( )
(這台算不算容器？)

六步驟全程（可重複的研發回合）



MIND AI

S1–S7 提示詞流水線總覽

Key Rule: 每一段只做一件事、只產一種形、只認一套判準。



MIND AI

全程產出合成：行星減速機 S1-S7 實戰



Highlight: 影響分析靠依存鏈與 remove 三級計算，不靠記憶。改版不斷線 (id(C))。

MIND AI

組織診斷：五種致命誤用與 L1-L4 成熟度階梯

誤用五種 - 形與數脫鉤

1. 空有參數沒形：只丟尺寸表，AI 無從判斷。
✓ (糾正：先立形再填數)

2. 形名亂跳：同件多名，BOM 對不上。
✓ (糾正：`id(C)` 錨定)

3. 判準缺席：產出無法判定。
✓ (糾正：∩(T) 量化)

4. 變更不掛鏈：改了不重驗。
✓ (糾正：依存鏈 + remove 三級)

5. 招式硬套：重載案套輕載流程。
✓ (糾正：挑招看情境，卡住換招)

成熟度 L1-L4



MIND AI

終極稽核：結案十問與收束三問

INSPECTOR'S CLIPBOARD: FINAL AUDIT MATRIX

- ☐ 1. **每個零件都有零件形嗎？** (逐件列出編號)
- ☐ 2. **BOM 判準做過嗎？** (每件標註 `remove` 級別)
- ☐ 3. **容器邊界畫清了嗎？** (殼體/模組各有 `id(C)`)
- ☐ 4. **每條規格都量化了嗎？** (`∩(T)` 條款可量測)
- ☐ 5. **每個數字都說得出源頭嗎？** (【源自】欄無空缺)
- ☐ 6. **推導過程完整嗎？** (已知→公式→代入→結果步步可查)
- ☐ 7. **工程驗證做了嗎？** (公差鏈、強度、性能各有報告)
- ☐ 6. **推導過程完整嗎？** (已知→公式→代入→結果步步可查)
- ☐ 7. **工程驗證做了嗎？** (公差鏈、強度、性能各有報告)
- ☐ 8. **變更都掛了影響分析嗎？** (ECN 皆有依存鏈清單)
- ☐ 9. **履歷能回答「為什麼」嗎？** (任一版次可查發行依據)
- ☐ 10. **形庫沉澱了嗎？** (經驗已回饋形庫)

收束三問 (The Final Synthesis)

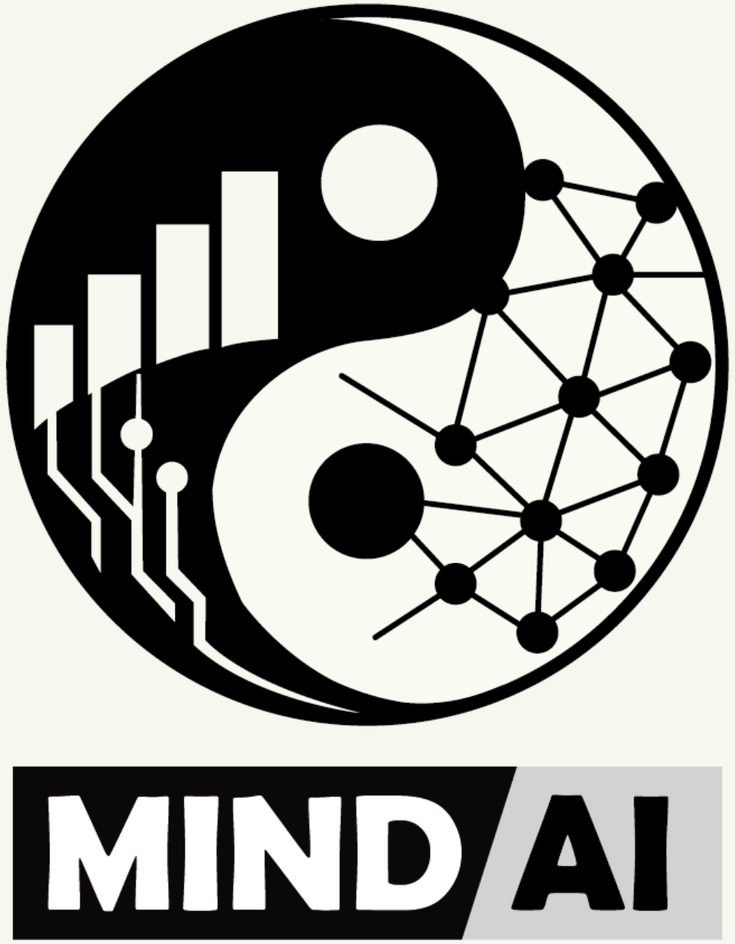
一、形立起來了嗎？ 先立形，才有數。

二、準確守住了嗎？ 四層保險，缺口在哪必須明瞭。

三、明天會更準嗎？ 歸檔演化不是魔法，是結案的點滴累積。下一台機器，必須比這台更準。

MIND AI

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com